

## Chapitre

# Ondes électromagnétiques dans un milieu matériel

## 5.1 Équations de Maxwell

### 5.1.1 Équations de Maxwell dans un milieu matériel

On a dans un milieu matériel

- $\vec{\text{rot}} \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{j}_{\text{libre}}$
- $\vec{\text{rot}} \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0}$
- $\text{Div } \vec{D} = \rho_{\text{libre}} + \rho_{\text{autres}}$
- $\text{Div } \vec{B} = 0$

### 5.1.2 Relations de passage

$$(\vec{D}_2 - \vec{D}_1) \cdot \vec{n}_{1 \rightarrow 2} = \sigma \quad (\text{Composante normale de } \vec{D}) \quad (5.1)$$

$$(\vec{E}_2 - \vec{E}_1) \times \vec{n}_{1 \rightarrow 2} = \vec{0} \quad (\text{Composante tangentielle de } \vec{E}) \quad (5.2)$$

$$(\vec{B}_2 - \vec{B}_1) \cdot \vec{n}_{1 \rightarrow 2} = 0 \quad (\text{Composante normale de } \vec{B}) \quad (5.3)$$

$$(\vec{H}_2 - \vec{H}_1) \times \vec{n}_{1 \rightarrow 2} = \vec{j}_s \quad (\text{Composante tangentielle de } \vec{H}) \quad (5.4)$$

## 5.2 Grandeurs énergétiques

Dans le vide :

- Densité volumique d'énergie em :  $w = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}$
- Vecteur de Poyting :  $\Pi = \vec{E} \wedge \frac{\vec{B}}{\mu_0}$  défini à partir du champ des réels
- Pour une onde progressive dans la direction u :  $\vec{P}_i = wc \vec{u}$  : Pi est un courant volumique d'énergie em.

Dans le milieu matériel linéaire :

- Densité volumique d'énergie em :  $w = \frac{\vec{D} \cdot \vec{E}}{2} + \frac{\vec{H} \cdot \vec{B}}{2}$
- Vecteur de Poyting :  $\Pi = \vec{E} \wedge \vec{H}$  défini à partir du champ des réels

On introduit la puissance moyenne rayonnée à travers une surface S :

$$P = \iint_S \langle \vec{\Pi} \rangle_{\text{temps}} \cdot d\vec{S}$$

L'intensité vaut alors  $I = \frac{P}{S}$

## 5.3 Ondes électromagnétiques dans un milieu Diélectrique

### 5.3.1 Ondes monochromatiques dans un milieu diélectrique LHI

On considère des milieux localement neutres, isolants et non magnétique :

- $\rho_{\text{libre}} = 0$
- $\vec{j}_{\text{libre}} = 0$
- $\vec{M} = \vec{0}$
- $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$

On introduit la relation constitutive du milieu :  $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r(\omega) \vec{E}$  et  $\epsilon_r = 1 + \chi_e(\omega)$

Les équations de Maxwell sont identiques à l'exception que  $\epsilon_0 \rightarrow \epsilon_0 \epsilon_r$  : Les ondes em qui peuvent se propager dans le milieu sont semblables à celles de propagation dans le vide.

$$\nabla^2 \vec{E} + \frac{\omega^2}{c^2} \epsilon_r(\omega) \vec{E} = \vec{0}$$

avec la vitesse de propagation :  $\frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}}$

## 5.3.2 Ondes planes progressives monochromatiques (OPPM)

Une onde plane se caractérise par des amplitudes identiques en tout point d'un plan perpendiculaire à la direction de propagation. On se place dans un milieu linéaire, homogène et isotrope (LHI).



### Définition 3.1

Structure de l'OPPM dans un milieu LHI En recherchant des solutions sous forme de vagues planes complexes de la forme  $\vec{E} = \vec{E}_0 \exp(i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}))$ , les équations de Maxwell se réduisent aux relations algébriques suivantes :

- Transversalité :  $\vec{k} \cdot \vec{E} = 0$  et  $\vec{k} \cdot \vec{B} = 0$
- Relation de structure :  $\vec{k} \wedge \vec{E} = \omega \vec{B}$
- Équation d'Ampère-Maxwell :  $\vec{k} \wedge \vec{B} = -\frac{\omega}{c^2} \epsilon_r(\omega) \vec{E}$



### Trièdre direct

La relation de structure implique que le trièdre  $(\vec{k}, \vec{E}, \vec{B})$  est direct. Les champs électrique et magnétique vibrent en phase dans un milieu non absorbant.

L'équation de propagation (équation de Helmholtz) pour le champ électrique se simplifie sous la forme :

$$k^2 \vec{E} = \frac{\omega^2}{c^2} \epsilon_r(\omega) \vec{E}$$

La nature de la permittivité diélectrique relative  $\epsilon_r(\omega)$  détermine le comportement de l'onde dans le milieu :



### Proposition 3.1

Propriétés du milieu selon  $\epsilon_r(\omega)$

- **Milieu transparent** :  $\epsilon_r(\omega)$  est réel et strictement positif. Le vecteur d'onde  $k = \frac{\omega}{c} \sqrt{\epsilon_r(\omega)}$  est réel : l'onde se propage sans atténuation de son amplitude.
- **Milieu dispersif** :  $\epsilon_r$  dépend explicitement de la pulsation

$\omega$ . Des ondes de fréquences différentes se propagent à des vitesses différentes.

- Milieu non dispersif :  $\epsilon_r = \text{cste}$ . C'est le cas unique du vide où  $\epsilon_r = 1$ .



### Cas des milieux conducteurs ou absorbants

Si  $\epsilon_r(\omega)$  possède une composante imaginaire non nulle, le vecteur d'onde  $\vec{k}$  devient complexe ( $\vec{k} = \vec{k}' - i\vec{k}''$ ), ce qui traduit physiquement une atténuation (effet Joule ou absorption) de l'onde lors de sa propagation.

On introduit l'indice de réfraction du milieu  $n(\omega) = \sqrt{\epsilon_r(\omega)}$ , ainsi que la vitesse de phase de l'onde  $v_\varphi(\omega)$  :

$$v_\varphi(\omega) = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{n(\omega)}$$



### Longueur d'onde

Dans un milieu matériel d'indice  $n(\omega)$ , la longueur d'onde est réduite par rapport à sa valeur dans le vide  $\lambda_0$  :

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{\lambda_0}{n(\omega)}$$

## 5.3.3 Aspects énergétiques

Le transport d'énergie par l'onde électromagnétique est décrit par le vecteur de Poynting  $\vec{\Pi}$ .



### Calcul de la puissance instantanée

Pour les aspects énergétiques (produits de champs), il est impératif d'utiliser les **champs réels** et non les expressions complexes !

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E}_{\text{réel}} \wedge \vec{B}_{\text{réel}}}{\mu_0}$$

Pour une OPPM se propageant selon le vecteur unitaire  $\vec{u}$  dans un

milieu transparent d'indice  $n(\omega)$ , le vecteur de Poynting instantané s'écrit :

$$\vec{\Pi} = n(\omega)c\epsilon_0 E_{\text{réel}}^2 \vec{u}$$



### Moyenne temporelle

En pratique, les détecteurs (œil, photodiodes) sont sensibles à la puissance moyenne. Pour une OPPM, la valeur moyenne temporelle du vecteur de Poynting (l'éclairement) vaut :

$$\langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{1}{2} n(\omega) c \epsilon_0 E_0^2 \vec{u}$$

## 5.3.4 Milieux absorbants

On a  $\epsilon_r$  complexe donc  $\vec{k}$  complexe.

- Si  $\epsilon_r = \epsilon'_r$  :
  - Si  $\epsilon'_r > 0$  : propagation sans atténuation : milieu transparent :  $e^{i(kz - \omega t)}$
  - Si  $\epsilon'_r < 0$  : pas de propagation, que de l'atténuation :  $e^{-kz} e^{-i\omega t}$
- Dans le cas contraire, absorption, propagation et atténuation

## 5.3.5 Réflexion et transmission d'une onde à l'interface entre 2 diélectriques

